CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices qui conservent la somme des carrés par conjugaison (Centrale)

Énoncé

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ qui associe à une matrice la somme des carrés de ses coefficients.

1. Déterminer un produit scalaire dont $N : M \mapsto \sqrt{\varphi(M)}$ est la norme associée.
2. Montrer que deux matrices semblables n'ont pas nécessairement la même norme.
3. Montrer que deux matrices semblables par l'intermédiaire d'une matrice orthogonale ont la même norme.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer AE_{ij} et $E_{ij}A$.
5. Trouver les $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telles que $\varphi(M) = \varphi(P^{-1}MP)$ pour toute M.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi(M) = \mathrm{tr}({}^tMM)$.

Ce qu'on te demande. Tester l'invariance sur des matrices élémentaires pour obtenir des conditions sur les lignes et colonnes de P.

Corrigé

1) Le produit scalaire

N est la norme associée au produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$(A|B) = \mathrm{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}, \qquad N(M)^2 = \mathrm{tr}({}^tMM) = \varphi(M).$$

2) Contre-exemple

Pour $n = 2$, prenons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

A a deux valeurs propres distinctes 1 et 2 : elle est diagonalisable, semblable à B. Mais $\varphi(A) = 6 \neq 5 = \varphi(B)$. (Pour $n \geqslant 3$, compléter par des blocs nuls.)

3) Invariance orthogonale

Pour $P \in O_n(\mathbb{R})$, $P^{-1} = {}^tP$, donc

$$\begin{aligned} N(P^{-1}MP)^2 &= \operatorname{tr}({}^t(P^{-1}MP)\,P^{-1}MP) = \operatorname{tr}({}^tP\,{}^tM\,P\,{}^tP\,MP) \\ &= \operatorname{tr}({}^tP\,{}^tMMP) = \operatorname{tr}({}^tMM\,P\,{}^tP) = N(M)^2. \end{aligned}$$

4) Produits par les matrices élémentaires

- AE_{ij} a toutes ses colonnes nulles, sauf la j-ième, égale à la i-ième colonne de A.
- $E_{ij}A$ a toutes ses lignes nulles, sauf la i-ième, égale à la j-ième ligne de A.

5) Lignes et colonnes de même norme

Soit P solution, de colonnes $C_1, \dots, C_n$ et de lignes $L_1, \dots, L_n$. Avec $M = PE_{ij}$, on a $P^{-1}MP = E_{ij}P$, et la question 4 donne

$$\varphi(PE_{ij}) = \|C_i\|^2, \qquad \varphi(E_{ij}P) = \|L_j\|^2.$$

Donc $\|C_i\|^2 = \|L_j\|^2$ pour tous i, j : toutes les lignes et toutes les colonnes de P ont la même norme α, avec $\alpha > 0$ car P est inversible.

5) Colonnes orthogonales et conclusion

Soit $i' \neq i$ et $M = PE_{ij} + PE_{i'j}$: sa seule colonne non nulle est la j-ième, égale à $C_i + C_{i'}$. Et $P^{-1}MP = E_{ij}P + E_{i'j}P$ a deux lignes non nulles (les i-ième et i'-ième), toutes deux égales à L_j. L'invariance donne

$$\|C_i + C_{i'}\|^2 = 2\|L_j\|^2, \qquad \text{soit} \qquad \alpha^2 + 2\langle C_i, C_{i'}\rangle + \alpha^2 = 2\alpha^2.$$

Donc $\langle C_i, C_{i'}\rangle = 0$: les colonnes de $\frac{1}{\alpha}P$ forment une famille orthonormée, $\frac{1}{\alpha}P$ est orthogonale.

Réciproque. Si $P = \alpha Q$ avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$, alors $P^{-1}MP = Q^{-1}MQ$, et la question 3 conclut.

Les matrices cherchées sont les $P = \alpha Q$ avec $\alpha > 0$ et $Q \in O_n(\mathbb{R})$ (similitudes).

Le piège

On ne peut pas conclure directement « P orthogonale » : les multiples αQ conviennent aussi, car la conjugaison efface le facteur α.

La méthode

Pour déterminer les transformations qui conservent une quantité : la tester sur des matrices élémentaires E_{ij} et leurs sommes.

Rappels de cours utilisés

- **Le produit scalaire canonique sur les matrices.**

$$(A|B) = \operatorname{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}; \qquad \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \quad \operatorname{tr}({}^tA) = \operatorname{tr} A.$$